

國立臺灣大學社會科學院經濟學系

學士班學生論文

Department of Economics

College of Social Sciences

National Taiwan University

Bachelor's Thesis

PaGamO 學習平臺對台灣世界展望會個案之影響

Effects of the PaGamO learning platform on children
supported by World Vision Taiwan

張鎧全

Kai-Chuan Chang

指導教授：陳由常 博士

Advisor: Yu-Chang Chen Ph.D.

中華民國 115 年 9 月

September, 2026



致謝

首先，我由衷感謝指導教授陳由常教授的悉心指導。教授不僅在論文寫作過程中給予專業建議、指引和寫作方向，更是在研究初期包容了我各樣的不適應與不成熟，協助與展望會對接、進行定期進度匯報及討論研究方向，並且給予我足夠信心完成此論文。

感謝台灣世界展望會提供兒少資料庫，在事工當中記錄孩子的各樣生活背景與計畫表現來完善，相信第一線社工與計畫的研究夥伴皆付出了相當大的努力，沒有如此豐富的資料庫就沒有這次研究，我也真心希望此論文能夠對事工有具體幫助。

再來，我想感謝我的父母還有朋友們，尤其是倍加團契、67 群、約飯群、寶可夢、圍棋和學代會的夥伴，還有心理師和很多同學、學長姊、學弟妹、老師們，很開心在大學階段能得到你們的支持，不但帶給我多采多姿的大學生活，更促使我在大學的最後得以完成此論文。對於對學術研究有興趣的，我推薦 Tracy 的英文作文課程。另外，也感謝 Claude 及 NotebookLM 協助潤飾論文中的語句。

最後，讓我把榮耀歸給主，阿們。





摘要

在追求教育機會均等的全球脈絡下，台灣世界展望會為弱勢學生提供數個類型的差異化支持，其中包括為部分個案提供 PaGamO 學習平臺的使用機會。本研究旨在探討 PaGamO 對 1,641 名個案於心理層面與學業層面成效之影響，並以展望會資料庫中背景相似之個案作為對照組。本研究採用傾向評分匹配（Propensity Score Matching, PSM）以降低選擇偏誤，並以滯後依變數（Lagged Dependent Variable, LDV）模型控制個案原有表現，藉此分析個案於心理資本、學習行為與教育支持需求之變化。研究結果顯示，使用 PaGamO 與個案自尊及自主學習行為之提升有關，但與學業表現之改變無明顯相關。此外，PaGamO 平臺內的答對率越低，個案於學校期末成績國文、英文或數學至少一科不及格之風險越高，顯示該平臺具有作為及早辨識學業風險個案之潛力。綜上所述，本研究認為 PaGamO 對台灣世界展望會的個案具有正面效益，並為資源有限之情境下推廣類似介入措施提供參考價值。

關鍵字：偏鄉教育、遊戲學習、素養學習、傾向評分匹配、滯後依變數模型、心理資本、差異化支持。





Abstract

In the context of global efforts toward educational equity, World Vision Taiwan has provided various kinds of differentiated support to disadvantaged students, including access to the PaGamO learning platform for selected individuals. This study examines PaGamO's effect on psychosocial and academic outcomes among 1,641 student recipients of PaGamO and a comparison group of similar students in the student databases of World Vision Taiwan. Using Propensity Score Matching (PSM) to reduce selection bias and a Lagged Dependent Variable (LDV) model to account for prior performance, we assess changes in psychological capital, student learning actions, and demands of educational support. Results indicate that PaGamO usage is associated with increased student dignity and willingness to self-learn, but not changes in academic performance. Additionally, weaker PaGamO performance predicts higher risk of failing at least one of Chinese, English, or mathematics, suggesting the platform's potential as a screening tool for identifying students at risk of academic difficulty. These findings support PaGamO's positive role in advancing World Vision Taiwan's educational mission and offer implications for scaling similar interventions in resource-limited settings.

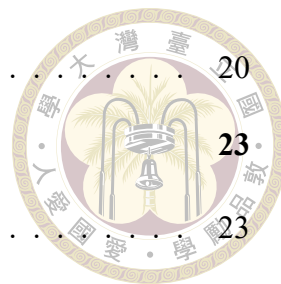
Keywords: rural education, game-based learning, competency-based learning, propensity score matching, lagged dependent variable model, psychological capital, differentiated support



目錄

	Page
致謝	i
摘要	iii
Abstract	v
目錄	vi
圖目錄	viii
表目錄	ix
第一章 緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 研究目的與問題	2
1.3 研究發現	3
第二章 文獻回顧	5
2.1 弱勢學生的教育困境	5
2.2 遊戲學習	8
2.3 素養學習	10
第三章 個案背景與資料	13
3.1 資料	14
3.2 個案背景	15

3.3	平臺內的學習投入概況	20
第四章	分析結果	23
4.1	研究方法	23
4.2	對需求評分的影響	25
4.3	對學習行為的影響	25
4.4	對不及格率的影響	32
4.5	對自尊的影響	36
第五章	討論與政策建議	39
附錄 A	自尊量表	51
附錄 B	背景變數統計表	53
附錄 C	PaGamO 答題數據	57





圖目錄

4.1 第三屆 PaGamO 平均章節答對率與 FY24 不及格率之關係（依 FY23 是否有不及格分類）	32
---	----



表目錄

3.1	展望會個案教育需求評分敘述統計表	17
3.2	數位閱讀素養助學計畫個案教育需求評分敘述統計表	17
3.3	2023 年展望會個案背景變數統計表（節錄）	18
3.4	PaGamO 答題數據世代分析表	21
4.1	FY21 教育評分對 FY24 教育評分迴歸結果	26
4.2	數位學習參與的兩年後續效果（FY21→FY23）	27
4.3	數位學習行為的兩年後續效果（FY22→FY24）	28
4.4	自主學習行為的兩年後續效果（FY21→FY23）	29
4.5	自主學習參與的兩年後續效果（FY22→FY24）	30
4.6	低教育需求個案目標教育程度大學以上比例統計表	31
4.7	高教育需求個案目標教育程度大學以上比例統計表	31
4.8	FY23 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果	33
4.9	FY23 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果（續）	34
4.10	FY21 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果	35
4.11	第三屆 PaGamO 後測自尊量表分數敘述統計表	36
4.12	FY21 不及格率對第三屆 PaGamO 後測自尊量表總分迴歸結果	37
A.1	第 3 屆 PaGamO 後測自尊量表數據（依教育階段分群）	51
A.2	自尊量表題目	52
B.3	第三屆 PaGamO 參與者背景變數統計表（節錄）	53
C.4	PaGamO 答題數據世代分析表（依教育需求評分分群）	57





第一章 緒論

1.1 研究動機

2015 年，聯合國通過「2030 永續發展議程」，提出 17 項核心目標，促使政府、企業、組織、公民等行動者共同創造永續、正義、平等的世界，為全球的永續發展揭開序幕 (Goals, 2015)。其中，教育不平等問題是永續發展的一大挑戰，在近 20 年間並無明顯改善 (Enchikova et al., 2024)。

弱勢學生的教育不平等並非單一面向的問題，而是同時涉及人際、心理與學業等多重層面的結構性困境；然而即使身處逆境，這些學生的學習動機及潛力並不輸給一般學生，更大的問題是缺乏充足的資源。臺灣已有數個教育組織注意到此問題，投入資源弭平教育不平等，並發展出不同的介入模式。

為台灣而教 (Teach for Taiwan, TFT) 成立於 2013 年，採取教師派遣模式，將教師送入非山非市、部落及實驗學校，為學校整合內外部資源，至今已服務超過 7 千名學生 (為台灣而教, 2026)；陳名潔 (2024) 指出，此類教育組織若能與體制內師培合作推行計劃，將可形成互補關係，有助於提升整體教學品質。

台灣世界展望會 (下稱展望會) 成立於 1964 年，長年投入服務於臺灣弱勢兒少的教育事工，與社區、捐款人、合作夥伴及政府單位建立夥伴關係，為身處脆弱環境的孩子創造機會，促進兒童福祉、發展賦權社區，並致力改善不公義的制度。現今，展望會約有 600 名社工及 55 個服務據點，每年為 4.5 萬名個案提供支

持及關懷 (台灣世界展望會, 2024)。2021 年起，展望會與教育型遊戲平臺 PaGamO 合作，推出「數位閱讀素養助學計畫」，目標是培養個案的閱讀素養能力。我們期待此計畫能夠對弱勢學生創造更穩固的支持網絡，不但使學生的心理資本提升，更具備勇敢追夢的能力。

Muralidharan et al. (2019) 和 Evans et al. (2020) 發現，以個人化教學 (personalized learning) 進行差異化支持能夠有效降低弱勢學生的素養學習困難。線上平臺作為個人化教學的一種方式，多數相關研究著重於學生的心理素質 (Forsström et al., 2025; Liao, 2019)、學業表現 (Cheung & Ng, 2021) 及學習行為 (Tarning, 2018; 林淑芬, 2018)，而賴映蓉 (2024) 則描繪了弱勢學生的成長環境與數位資源缺失，但上述文獻並未將四個面向結合於同一研究架構中，對於弱勢兒少之整體發展圖像仍有待補足。本研究承襲賴映蓉之研究，以台灣世界展望會個案為對象，對臺灣弱勢兒少進行「數位閱讀素養助學計畫」效果之持續性與異質性檢驗，且有別於賴映蓉之研究，我們強調個案在學業表現、學習行為及自尊的變化。

1.2 研究目的與問題

本研究採用展望會提供之長期追蹤資料，並以滯後依變數模型 (LDV) 傾向評分匹配法 (PSM) 進行實證分析，詳細的資料介紹及研究方法將於第三至四章說明。本研究之目的可分為以下兩個層次：

1. 分析數位閱讀素養助學計畫之成效

本研究欲檢驗個案於學習行為 (數位學習、自主學習、學業目標)、教育需求評分、學業表現 (不及格率)、自尊四個面向之改變，並進一步探討此成效是否具有持續性 (即介入效果於兩年或三年後是否仍存在)。另外，本研究也關注計畫效

果是否因個案特性而有所差異，包括性別、是否為偏遠地區、教育需求評分之高低，以及學習地點等因素，藉此釐清個案背景對計畫成效之影響。



2. 針對數位閱讀素養助學計畫提出建議

基於前述分析結果，本研究期望為展望會提出具體之計畫調整方向，包括資源分配、差異化支持策略之強化，以及未來評估設計之改善建議，以協助計畫更有效地服務弱勢兒少。

1.3 研究發現

本研究之主要發現如下：(1) 展望會之支持網絡有助於提升個案之自尊及自主學習行為；(2) PaGamO 平臺本身對成績未有顯著影響，但平臺內之答題表現可作為預測學業表現之指標；(3) 積極輔導效果有限，且據點學習與自主學習之間存在顯著落差，顯示未必能透過差異化支持以 PaGamO 翻轉結構性弱勢。

透過本研究，我們知道 PaGamO 對台灣世界展望會的個案具有正面效益，並具備與學校端「相依互補」之潛力，為資源有限之情境下推廣類似介入措施提供參考價值。





第二章 文獻回顧

展望會和 PaGamO 合作的「數位閱讀素養助學計畫」至今已邁入第五屆，此計畫結合弱勢教育、遊戲學習與素養學習，本章將針對以上三個面向進行討論，整理近十年國內外學者在這些領域的研究成果。首先，我們呈現近期弱勢教育的問題與發展並討論解方，期望能夠降低社經地位差距對學生的影響。接著，我們探討教育型遊戲對學生學習表現及心理面向的介入情形，並比較 PaGamO、Kahoot、Quizlet 三個線上學習平臺的差異。最後，我們關注素養學習議題，從教育部提供的「三面九項」出發，點出實務上的困難，並給出政策建議以供參考。

2.1 弱勢學生的教育困境

弱勢學生 (disadvantaged student) 泛指社經地位較低、具不利背景環境之學生 (Fejes & Szűcs, 2021; Huang & Zeng, 2023)，起因可以分為社會不利、經濟不利或文化不利，這些背景失衡使弱勢學生在教育機會及資源的取得較一般學生居於劣勢，以致於弱勢學生在人際發展、心理、學業等層面和一般學生有所落差 (盧延根, 2020)。社會不利指學生之家庭、學校或社區環境資源匱乏，包含同儕、師資、數位設備、地處偏鄉等 (Li & Li, 2024; 賴映蓉, 2024)；經濟不利指家中具有經濟缺口，通常為低收入戶 (Muralidharan et al., 2019)；文化不利則指學生的族裔在歷史脈絡上受到不平等對待，特徵是文化、膚色或語言不同於主流族群，如原住民、黑人及新住民 ((Fobosi et al., 2026))。

為了扶助弱勢學生，我們應先了解弱勢學生的可能面臨的情況。由於本研究使用展望會的生活樣態調查與成長環境調查作為個案資料庫，社會不利、經濟不利、文化不利三方面皆有相關變項，故以下敘述將不以背景差異進行細分，而著重在整體弱勢學生於人際發展、心理及學業層面可能面臨之問題。

在校園社交網絡中，家庭經濟地位對學生的交友具有顯著影響，來自低收入家庭的學生較少被同學選為朋友，且傾向被動發起及維持友誼，在班級中容易遭到孤立 (Raabe et al., 2024)；即使交到了朋友，在升學過渡期仍缺乏於校外維繫友誼的方式，容易遭遇不穩定性而使朋友關係難長久維持 (Lessard & Juvonen, 2018)。Li and Li (2024) 指出，社交方面的教育平等沒辦法單單透過校內資源分配達成，而是要積極為弱勢學生創造鼓勵性的社交環境，使這些學生感受到校園歸屬感並提升自我效能。

在心理層面上，弱勢學生在心理發展上相較一般學生面臨更高的風險。研究指出，由於長期處於不利的社會經濟背景，弱勢學生的自我效能感會因為對未來的不確定性而低於同儕，在社會情緒技巧的發展亦往往落後 (Huang & Zeng, 2023)。這使得弱勢學生對完成任務缺乏信心，面對學業壓力的耐受程度也被進一步削弱 (Fejes & Szűcs, 2021; Habashi et al., 2023; Kristensen et al., 2023)。此外，弱勢學生也更容易產生失敗恐懼感，這種負面情緒會顯著降低其心理韌性及自尊 (Li & Li, 2024; Reppa et al., 2026)，使其在遭遇挫折時難以恢復，因而使學業成就和目標降低 (Kienngam et al., 2022)。對此，王嘉雯 (2016) 認為，提升內在動機除了可滿足學生的成就目標，更可增進興趣的維持，有助於緩解上述心理困擾對學習造成的負面影響。

學業困境是弱勢學生顯著的挑戰，表現為起跑點的不平等與後續發展的持續落後，根據我們的初步研究，有 47.7% 的展望會個案在課業上感到困擾。除



了心理層面之外，許多弱勢學生面臨「教材難度和學生程度不符」，這種錯配（mismatch）使學生無法在課堂上跟上進度 (Muralidharan et al., 2019)，進而陷入學業低成就，且成就遠低於其智力及潛能所預期 (Badunenko et al., 2025)。數位落差在疫情期間進一步放大了這種不平等，弱勢學生常因缺乏適當的硬體設備、穩定的網路或安靜的學習空間而無法有效參與線上學習，若學習資源的差距無法縮小，弱勢學生的學習困難仍會逐漸擴大 (Fejes & Szűcs, 2021)。值得注意的是，弱勢學生普遍較一般學生更珍惜學習機會，顯示其學習動機並未因處境不利而降低 (Habashi et al., 2023)。

因此，如何為這些弱勢學生提供適切的學習管道，便成為值得思考的課題。Fobosi et al. (2026) 發現，即使弱勢學生具備高學習動機，他們仍可能受限於中學階段的教學限制而缺乏批判性思維及學術素養。對此，洪榮昌 (2020) 認為將線上平臺融入學生的學習，不但可以更加提升其內在動機，更能創造有利學習的支持網絡，實踐生活素養。

另一方面，學校內的性別不平等也會使學生的學業成就降低，此一負面效應對於男女學生皆產生影響 (Zhang et al., 2024)，又以弱勢學生的衝擊更為顯著 (Gul et al., 2025)。對此，Chiu (2024) 指出，男女合班且性別友善的學習環境有助於促進兩性間的合作與交流，進而消弭性別落差，同時增強團隊合作能力；Yu (2021) 則發現兩性的學習傾向不同，女學生較具備堅持特質，能夠穩定且長期的學習，而男學生則較有效地在短期內運用學習策略，兩性在整體學習成果上不具顯著差異。

總之，弱勢學生在人際互動、心理發展及學業表現上皆面臨不利處境，然而即使身處逆境，其學習動機與潛力仍不遜於一般學生，僅是因成長環境的差距而缺乏足夠的資源或支持系統協助其發揮。PaGamO 作為一個線上學習平臺，有可

能如同洪榮昌 (2020) 所預測的提升學生學習動機，進而帶動學生在學業表現的成長。



基於此，本研究欲評估 PaGamO 對於計畫參與個案之影響，並觀察其效果是否因不同背景而有所差異。我們以自尊、課後自主學習、數位學習行為及不及格率分別作為依變項，自變項則納入「偏遠地區」、「數位近用」、「低收入戶」、「需求評分」，以了解社會及經濟不利因素是否調節 PaGamO 之成效，以及 PaGamO 是否能使學生提高學業目標。此外，Yu (2021) 提及在性別平等程度充足之下，兩性的學習成果應不具顯著差異，我們亦透過「性別」變項檢驗其結果是否適用於本計畫個案。我們也將分析 PaGamO 對於個案需求評分（需受協助之程度）的改變，檢視方案介入是否能直接減緩弱勢困境。

2.2 遊戲學習

在行動載具普及的時代，有 86% 的高中生被允許在學校使用手機 (EdYouth, 2025)，其中教育型遊戲能提升這些學生進行數位學習的動機。遊戲的施行方式應因地制宜，以符合教育現場的器材及科技限制 (Yaman et al., 2024)；在玩遊戲之前，學生需要具備足夠的先備知識，以具備足夠的遊戲識讀能力，避免承受非必要的認知負荷 (黃欣怡 et al., 2021)，而遊戲過程中的問題提示可以協助學生釐清解題思路是否正確，並促使學生針對學習內容進行思考與推理 (賴建宏, 2022)。若一款遊戲依據學生程度即時調整題目難度，提供題目詳解等知識性的即時回饋機制，且學生不使用窮舉試錯 (trial and error) 來回答題目，學生可以透過遊戲回饋修正自身對課程之錯誤觀念，不但可以建立更深層的理解 (Tarning, 2018)，更可以在互動、規劃策略、批判思考、因果關係等能力獲得訓練，同時也不會因承受太多的心理負擔而感到疲乏 (burnout) (Forsström et al., 2025; Lin et al., 2026)。

教育型遊戲的競爭通常分為社會競爭（和同儕對抗）與自我競爭（超越個人紀錄），兩者皆能強化學習表現，過程中教育者應給予心理與技術層面的支持。(Mahdavinassab et al., 2026)。在臺灣，學生常使用的教育型遊戲平臺包括 PaGamO、Kahoot 和 Quizlet。

PaGamO 以「領土攻防戰」形式進行同儕對抗，並且具備題目詳解與激勵反饋，學生不但可以從中獲得成就感，更可以透過策略的規劃發揮出自我激勵的效果，產生心理素質及知識的提升 (Liao, 2019)。學生可以於課後自行選擇上線時間，也能自行決定是否使用 PaGamO 進行學習，因此 PaGamO 是一項良好的自主學習工具，學生的學業成績也與 PaGamO 的學習表現相關聯 (Cheung & Ng, 2021)。

Kahoot 以「遊戲節目」的教室氛圍進行同儕對抗，能顯著提升學生的注意力與課堂參與感，且學生普遍認為其效果優於傳統的講述式教學 (Owen & Licorish, 2020)。即使 Kahoot 的搶答機制可能使學生未充分思考即進行猜題而忽略深層的內容理解 (Tarning, 2018)，老師若願意在活動結束後進行複習，可解決 Kahoot 未內建詳解的問題。然而，相較於 PaGamO 和 Quizlet，Kahoot 對於學生較容易有「新奇感消退」的效果（wear-off effect）(Forsström et al., 2025)，因此 Kahoot 較適合作為輔助而非替代性的教學工具。

Quizlet 以「數位閃示卡」(digital flashcard) 作為主軸，透過文字與圖片的配對產生「具體化效應」，增強學生的記憶提取與長期保留能力，在自我競爭的驅使下，學生使用 Quizlet 習得英文單字的表現優於傳統紙本單字卡 (林淑芬, 2018)。Quizlet 不僅提供多樣化的模式（如單字卡、學習、重力遊戲等），更具備離線使用和跨平台便利性，讓學習者能依據個人步調進行自主學習 (Sari et al., 2019)。

由此可知，Quizlet 是一項強大的英文科自主學習工具，Kahoot! 擅長營造對

抗氛圍，而 PaGamO 則綜合了上述優點並內建不同科目之題目，是極佳的教育型平臺。過往研究中，Liao (2019) 側重於 PaGamO 內部的表現提升，而 Cheung and Ng (2021) 則以香港大學生為樣本。本研究之新穎性在於以臺灣世界展望會服務之國小、國中及高中生作為樣本，探討 PaGamO 如何介入並穩定弱勢兒少於遊戲平臺內外的學習表現與心理自尊，進而評估計畫的整體成效。

2.3 素養學習

十二年國民基本教育（下稱新課綱）以核心素養為主軸，本於全人教育，基於「自發」、「互動」、「共好」三理念，強調學生自主學習的重要性。核心素養意指個人適應現代生活與面對未來挑戰，所需具備的知識、能力與態度。新課綱希望培養學生成為具備自主行動、溝通互動、社會參與三個能力的「終身學習者」（教育部, 2021）。

素養導向教學將教育重心由傳統的「知識灌輸」轉向「生活情境中的實作與反思」，對於弱勢學生而言，此教學模式是一把雙面刃。雖然新課綱的課程有助於探索興趣，多元評量亦可以抵銷部分紙筆測驗的相對不利，但若教學過度強調生活情境化的長文本評量，學習門檻可能因此增加 (Manjong, 2023; 陳婉琪 et al., 2022)。另外，學生也需面對先備學科知識不足以跨領域 (陳佩嫻, 2025)、缺乏數位設備 (賴映蓉, 2024)、文化經驗不同 (連筱晴, 2025) 等問題，學術界與教育團體也在教學現場中觀察到「理想與現實的落差」，這種落差可能再製社會階層，違反「差異化支持」的初衷 (EdYouth, 2025; 黃裕元 & 陳建志, 2025)。

成功的素養導向轉型不能僅止於課程設計的改變，更需建立穩健的行動理論並實踐之。Muralidharan et al. (2019) 發現，透過科技輔助個人化學習 (personalized learning)，在不增加教師工作量的情形下，學習平臺對學生產生的動態支持勝過

課後輔導班等傳統補強方法。Evans et al. (2020) 指出教育界應將素養學習視為一個「實踐連續體」(Continuum of Practice)，根據學生的程度提供動態支持，並強化教師在評量與回饋上的專業知識，讓學生在遇到學習困難時能獲得充分解決，方能真正實現「成就每一個孩子」的願景。

綜上所述，個人化學習平臺與教師支持能夠提供弱勢學生良好的素養學習環境。展望會的數位閱讀素養助學計畫，包含「積極輔導」及「據點學習」制度，前者針對教育需求較高的學生提供較積極的支持，後者則是個案在遊玩和解題過程中能即時得到社工（教學者）之幫助。我們期待透過本研究來了解展望會的差異化支持制度，如何影響 PaGamO 的介入效果。





第三章 個案背景與資料

展望會從 2021 年起與 PaGamO 平臺合作推出「數位閱讀素養助學計畫」，結合偏鄉教育、遊戲學習和素養學習來培養學生的閱讀素養能力。該計畫免費為其服務個案提供數位平臺的使用機會，並對缺乏數位設備之學生提供個人設備或據點學習等差異化支持方案，其中據點提供設備、網路及社工人員對學生進行即時教學。為了促進資源有效運用，展望會在分發計畫名額前會進行事前篩選。

PaGamO 以「領土攻防戰」模式進行遊戲，用戶回答正確答案即可攻佔無人或他人領土，而「PaGamO 素養品學堂」是 PaGamO 與品學堂攜手創建的閱讀素養教育平台，以遊戲方式為小四至高三學生提供每周一小時的閱讀訓練。作為一款線上學習平臺，PaGamO 提供了豐富多元的題目供使用者練習，其題目可按照適用年級與三種等級的難易度進行分類，其中「年級」可由學生自行選擇。PaGamO 的題目根據題目類型又可分為學科、閱讀素養兩種，學科即為國語文、英語、數學、自然、社會等五科，而閱讀素養部分即指 PaGamO 素養品學堂，為 4 到 5 小題的題組式閱讀測驗。

數位閱讀素養助學計畫至今已邁入第五屆，本章將探討此計畫參與者的生活背景以及和非參與者背景之差異。

3.1 資料



本研究開始時間為 2025 年 2 月，位於數位閱讀素養助學計畫的第四屆當中，因此我們的研究資料僅包含前三屆。研究中，我們所使用的計畫外部資料包含 2021 年度至 2024 年度之兒少檢視調查資料（學生基本資料如性別、年籍、家庭經濟缺口、家庭型態，以及生活樣態調查、成長環境調查兩組問卷）與需求評分資料，藉此了解個案的生活背景和對於展望會幫助的需求程度。計畫內部資料則包含一至三屆的 PaGamO 平臺答題資料和第三屆後測表單數據，作為個案行為研究與自我效能的評估依據。

生活樣態調查與成長環境調查問卷針對個案的背景變數進行統計，包含孩子的學習、日常、家庭照顧、課外活動等面向，以課外活動為例，其中一個複選題為「兒少寒暑假如何安排？」有 19 個選項供學生回答。生活樣態調查與成長環境調查的問卷資料分別由每年 10 月、4 月的社工訪視取得，每位社工人員約匹配 150 位學生，約有 8 成展望會個案在訪視名單中。2021、2022 年兩項調查的資料合併呈現，個案數分別為 28,375 人與 29,337 人；2023、2024 年起則分開統計，生活樣態調查的個案數分別為 29,069 人與 26,725 人，成長環境調查分別為 29,214 人與 26,560 人。

透過 PaGamO 平臺資料，我們可以觀察學生的作答狀況，以下兩段將進行說明。PaGamO 以年為期，從當年 10 月至隔年 9 月為一屆，第一屆為 2021 年 10 月至 2022 年 9 月，第二屆為 2022 年 10 月至 2023 年 9 月，第三屆為 2023 年 10 月至 2024 年 9 月，第四屆為 2024 年 10 月至 2025 年 9 月。PaGamO 平臺每年提供 600 個額度給數位閱讀素養助學計畫使用，此 600 個額度為同一時間內具有效權限之帳號總數，並非與特定帳號或學生綁定；學生取得使用資格後將綁定一個新帳號直至停權，其中最多有學生在一年內取得三個帳號。計畫前三屆每年的總使

用帳號數分別為 816、819、741 個，其中分別有 53、29、16 個帳號非由展望會個案使用，其使用者包含政府個案、展望會個案之家庭成員等；三屆合計之相異學生共 1,641 人。



第一、二屆的答題資料包含使用者帳號、答題紀錄編號、題目編號、小題編號、作答耗時、任務編號等欄位，完整反映參加者的答題狀況；兩屆分別有 331,751、987,992 筆答題紀錄（含重複及無效作答），分別有 504、713 位個案具備有效作答紀錄，平均完成任務數量分別為 44、98 個。第三屆的資料包含使用者帳號、任務正確率、任務挑戰次數、計畫月份、學生年級等欄位，以任務為單位呈現參加者的答題狀況；共有 126,502 筆非重複任務挑戰紀錄（含無效作答），599 位個案具備有效作答紀錄，平均完成任務數量為 132 個。另外，為了更準確衡量學生的學習成效，避免學生掛機等因素影響學習分析，我們針對答題時間設定切分點來排除離群值（outlier）。我們選擇排除任務答題時間多於 900 秒之答題記錄（數據中最多為 14897887 秒），在 1 到 3 屆分別排除了 1.26%、1.80%、3.90% 之答題數。

需求評分與後測表單數據之技術細節，有待後續章節進行敘述。

3.2 個案背景

此段的重點在於了解「誰參加了數位閱讀素養助學計畫？」透過個案背景數據，我們了解參與者及非參與者於計畫實施前之差異。為了簡化敘述，我們將參加數位閱讀素養助學計畫的個案稱為「PaGamO 參與者」。

1. 需求評分

展望會提供之需求分數表包含家庭環境與功能、安全、健康/營養、教育/多



元發展、社區/生活環境資源、總需求分數六個欄位，用來衡量個案需要幫助的程度，前五個欄位各自對應一個構面，由數個生活樣態及成長環境子項目構成，每構面的子項目皆為負面敘述，透過個案自陳與社工觀察進行綜合評估來得到該構面之需求評分。需求評分越高者，代表學生受到幫助的需求越高；展望會依各構面的重要性決定其最高分，總需求評分為五構面之評分相加，可視為加權之結果。為了敘述的便利性，五個構面分別簡稱為家庭、安全、健康、教育、社區。

家庭、安全、健康、教育、社區五構面分別有 30、36、17、20、15 個子項目，若一個構面的子項目被標記為「有（需要幫助）」，分別會增加該構面之需求評分 3.4、2.8、5.9、5、6.7 分，例如：若學生於平日未吃三餐，家庭構面的這個子項目會被標記，使得家庭需求評分增加 3.4 分。順帶一提，展望會針對約 6% 個案提供「積極輔導」作為差異化支持的手段；積極輔導個案多為需求評分較高者，受到社工較頻繁的關心，這些個案在 2024 年的平均總需求評分為 45.2 分，低於非積極輔導個案的 34.5 分。

根據表 3.1，教育需求評分 2021 至 2024 年的中位數皆為 20 分，顯示一位平均個案在教育構面的 17 個子項目中，僅有 4 個子項目需要幫助，代表著展望會不需要將大量資源投入在一位學生身上。表 3.2 將樣本限制在參加 PaGamO 的個案，一至三屆依序使用 2021 至 2023 年之需求評分資料。第一屆 PaGamO 參加者之教育需求評分平均高於整體平均，顯示展望會於計畫剛推動時以教育需求較高者為關懷對象，但此特點於二、三屆反轉。另外，2022、2023 年之教育需求明顯低於 2021 年，可能為疫情結束改善整體學生的學習環境所造成；此下降幅度以 PaGamO 參與者為大，由於參與 PaGamO 屬於自願性質，推測當時需求相對低者本身較有意願參與計畫。2024 年之教育需求提升至 2021 年之水準，但具體提升原因不在此研究的討論範圍內。

Table 3.1: 展望會個案教育需求評分敘述統計表

年	個案數	Min	Q1	Q2	Q3	Max	Mean	SD
2021	28304	0	15	20	30	75	20.60	10.90
2022	32472	0	10	20	25	70	18.32	10.55
2023	31554	0	10	20	25	60	17.98	10.02
2024	29771	0	15	20	30	65	20.58	9.71

Table 3.2: 數位閱讀素養助學計畫個案教育需求評分敘述統計表

屆	個案數	Min	Q1	Q2	Q3	Max	Mean	SD
1	305	0	15	20	25	50	21.16	8.58
2	468	0	10	15	25	40	17.86	8.92
3	430	0	10	15	25	45	17.09	9.08

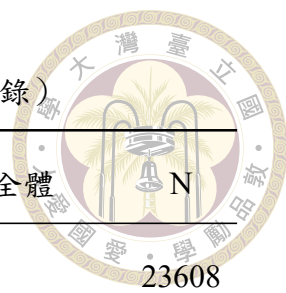
2. 生活樣態及成長環境

在同儕互動方面，PaGamO 的參加者更為積極。從學生和同儕的互動狀況中，我們發現參加者有 26% 會一起研習功課，高於未參加者的 16.4%；而在看電視、電影、逛街等娛樂上，和同儕在一起的比例則較低。有趣的是，參加 3 年的學生中，一起研習功課、逛街、打線上遊戲的比例皆較參加 1 或 2 年的學生高，顯示長期參與者與同儕之間的關係可能更為密切。

在學習方面，PaGamO 的參加者在數位近用資源相對較低的情況下，仍展現出優於未參加者的學業表現，且面對學習瓶頸時具有較強的求助意願。參加者的個人電子設備（手機、平板、電腦）擁有率為 52.8%，低於未參加者的 61.3%；然而，前一學期期末考有不及格科目的比例僅為 25.4%，低於未參加者的 40.3%。此外，超過一半的參加者在課業學習遇到困難時，願意向老師或同學尋求協助。

在日常生活與教育方面，PaGamO 的參加者並非教育需求最高的群體。從展望會的視角出發，不論是否參加 PaGamO，對課業感到困擾的學生皆接近五成，但參加者對未來前途的擔憂程度略低於未參加者。此外，偏遠地區的個案比例以參加 3 屆者為最高。

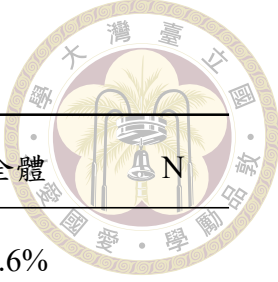
Table 3.3: 2023 年展望會個案背景變數統計表（節錄）



題項	未參加 PaGamO	有參加 PaGamO	全體	N
和朋友一起做的事				23608
看電視、電影	20.8%	15.1%	20.7%	
逛街	16.7%	9.7%	16.6%	
研習功課	16.4%	26.0%	16.6%	
線上遊戲	35.1%	29.1%	35.0%	
有個人電子設備	61.3%	52.8%	61.2%	25639
家中有安裝 wi-fi	22.3%	24.6%	22.3%	25639
期末有科目不及格	40.3%	25.4%	40.0%	25586
自主學習求助對象				25639
父母	40.4%	59.2%	40.7%	
學校老師	42.6%	45.1%	42.6%	
補習班老師	13.4%	22.1%	13.5%	
學校同學	59.6%	54.7%	59.5%	
補習班同學	6.6%	11.4%	6.7%	
網路	23.5%	24.2%	23.5%	
感到困擾的事				25639
課業	47.7%	49.3%	47.7%	
親子關係	5.3%	5.1%	5.3%	
感情問題	2.3%	1.1%	2.3%	
未來前途	10.6%	6.5%	10.5%	

接下頁

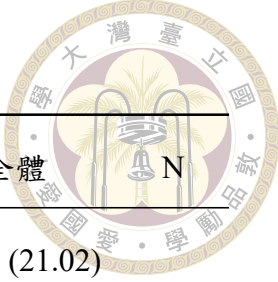
Table 3.3 – 續上頁



題項	未參加 PaGamO	有參加 PaGamO	全體	N
找工作	3.6%	1.9%	3.6%	
放學安排				25639
校內課輔班	41.4%	46.7%	41.5%	
校外補習班	19.9%	36.6%	20.2%	
和朋友在外玩	12.4%	6.9%	12.3%	
教育階段志向				25639
國中	0.4%	0.2%	0.4%	
高中職	23.5%	14.9%	23.4%	
專科	2.5%	2.5%	2.5%	
大專	47.5%	59.4%	47.8%	
碩士	1.0%	1.3%	1.0%	
博士	0.5%	1.1%	0.5%	
不知道/其它	24.6%	20.6%	24.4%	
偏遠地區	32.6%	28.8%	32.6%	25639
需求評分				22501
家庭	3.99 (5.56)	3.50 (5.21)	3.98 (5.55)	
安全	2.05 (3.44)	1.70 (3.03)	2.04 (3.44)	
健康	3.80 (6.80)	2.57 (5.65)	3.76 (6.78)	
教育	19.80 (9.43)	17.46 (9.06)	19.75 (9.43)	
環境	5.50 (9.17)	5.20 (8.12)	5.49 (9.15)	

接下頁

Table 3.3 – 續上頁



題項	未參加 PaGamO	有參加 PaGamO	全體 N
(Total)	35.13 (21.05)	30.43 (18.84)	35.03 (21.02)

註：() 內為標準差

3.3 平臺內的學習投入概況

為了比較 PaGamO 內的學習投入，我們針對答題天數、頻率、任務完成數、作答時間、投入遊玩時間進行分析。由於 PaGamO 平臺領土攻防戰的特性，學生可能有重複作答來刷獎勵之情形，因此在處理資料時將重複作答之筆數予以排除，以更明確歸納學生的學習投入。另外，資料庫內並無投入遊玩時間之數據，本研究以「作答總時間之 4 倍」進行估算，即假設學生使用 25% 之遊玩時間進行作答，其餘 75% 進行閱讀詳解、領土攻防等遊戲操作；作答總時間為個案完成之任務數量乘以其平均作答時間。

表 3.4 呈現展望會關心個案在第一屆到第三屆 PaGamO 以上五種項目之答題數據，並以屆數、參加年數進行區分。學生參與上面，我們發現參加 PaGamO 2 或 3 年的個案相較於首次參加者，普遍投入較多；計畫成效方面，隨著屆數增加，個案整體表現更積極。



Table 3.4: PaGamO 答題數據世代分析表

項目	單位	屆	參加 1 年	參加 2 年	參加 3 年	平均
平均答題天數	日	1	13	—	—	13
		2	25	33	—	28
		3	28	39	40	34
1 年內 至少答題 53 天	(比例)	1	3.0%	—	—	13.0%
		2	11.8%	19.1%	—	14.3%
		3	15.7%	27.1%	18.2%	20.2%
平均任務數量	個	1	43	—	—	43
		2	88	127	—	102
		3	111	149	167	135
平均作答時間	分鐘/任務	1	1:57	—	—	1:57
		2	1:44	1:50	—	1:46
		3	2:30	2:22	2:37	2:33
平均投入時間	小時/年	1	4.1	—	—	4.1
		2	9.0	14.8	—	11.0
		3	17.4	23.6	27.9	21.5





第四章 分析結果

此章將從個案在學習行為、需求評分、不及格率、自尊、目標教育五個面向的改變，分析素養學習計畫之效果。

4.1 研究方法

本研究使用滯後依變數模型（Lagged Dependent Variable Model，LDV）進行實證分析。LDV 屬於一種自迴歸模型，藉由納入前一時間點之依變數值作為當前時間點依變數的預測變數，以有效控制個體層次之自我相關。本研究之主要目的在於評估 PaGamO 介入效果於 s 年後是否仍具持續性，因此以橫跨 s 年之追蹤資料進行分析，並納入中間年份之觀測值作為控制變數，以降低估計結果之偏誤。值得注意的是，LDV 無法完全排除所有潛在共變數的影響，因此本研究結果不宜作為嚴格因果推論之依據，僅能反映在控制特定變數的條件下，是否參與計畫所對應的個體前後變化。

此外，由於本研究資料來源為觀察性資料，不符合隨機分派之實驗設計，故使用傾向評分匹配法（Propensity Score Matching，PSM）為每一位實驗組的學生配對一位背景最相近、未參加計畫的學生當作對照組。有別於賴映蓉（2024）以縣市、鄉鎮地區、家庭型態及家庭經濟缺口作為配對變數，本研究使用數位近用條件（包含是否持有個人手機、平板或電腦，以及家中是否具備 Wi-Fi）與個案特

性（包含是否為偏遠地區學生、低收入戶、積極輔導個案），目標使對照組在基準特徵上與實驗組具備充分可比性，並且有效排除原生家庭的資源差異對估計結果之干擾。



$$\text{logit}(y_{i,t}) = \alpha + \beta x_{i,t-s} + \gamma y_{i,t-s} + X_i' \delta + \epsilon_{i,t} \quad (4.1)$$

對於學習行為（數位學習、每日自主學習超過 1 小時）、有不及格的狀態改變，由於應變數為二元資料，我們使用羅吉斯迴歸（logistic regression）進行分析。學習行為的部分，我們好奇 PaGamO 的介入效果是否在參加完計畫後一年仍能持續，因此我們將「是否參加兩年前的 PaGamO」（4.1 式中的 $x_{i,t-s}$ ）以及「兩年前的學習行為狀態」（4.1 式中的 $y_{i,t-s}$ ）作為自變數。有不及格的部分，我們分為單年度效果與三年間效果討論：衡量單年度效果的母體為第三屆素養學習計畫的學生，應變數為「一年前是否有不及格」；衡量三年間效果的母體為第三屆素養學習計畫的學生，應變數為「三年前是否有不及格」與「是否 3 屆 PaGamO 皆有參加」。

$$y_{i,t} = \alpha + \beta x_i + \gamma y_{i,t-s} + X_i' \delta + \epsilon_{i,t} \quad (4.2)$$

對於自尊、需求評分的改變，由於兩者為數字且非二元資料，我們使用線性迴歸（linear regression）進行分析。我們有興趣量測三年間的效果，因此兩者的應變數均包含「參加 PaGamO 年數」（4.2 式中的 x_i ）。其中需求評分有第一屆計畫前的資料，我們在應變數中加入了「三年前的需求評分」（4.2 式中的 $y_{i,t-s}$ ），而自尊於分析中未放入此項。



4.2 對需求評分的影響

除探討 PaGamO 的介入效果是否受教育評分影響外，本研究亦關注 PaGamO 是否有助於改善個案的教育需求狀況。表 4.1 顯示，在控制 2021 年教育評分、年齡、學籍、偏遠地區、低收入戶及積極輔導變數後，參加 PaGamO 的年數（0 至 3 年）與 2024 年教育評分呈現負相關，但未達統計上的顯著。FY24 有不及格和 FY24 教育評分有高度正相關實屬必然，因個案是否有不及格會直接改變教育評分之計算結果。

4.3 對學習行為的影響

1. 數位學習

表 4.2、4.3 呈現了使用 PaGamO 2 年後的數位學習狀況迴歸分析結果。控制計畫前的數位學習、教育評分、性別、偏遠地區、數位近用後，我們發現第一、二屆的 PaGamO 參與皆使個案在 2 年後數位學習的機率多 9%；進行年齡控制後，第二屆的效果變為不顯著，但仍為正向效果。有趣的是，對於偏遠地區的個案而言，第一屆 PaGamO 提升數位學習機率的效果較非偏遠地區高，但第二屆則為相反。

2. 自主學習

表 4.4、4.5 呈現了使用 PaGamO 2 年後的自主學習狀況迴歸分析結果。控制計畫前的數位學習、教育評分、性別、偏遠地區、數位近用後，我們發現第一、二屆的 PaGamO 參與皆使個案在 2 年後每日自主學習時間多於 1 小時的機率增加



Table 4.1: FY21 教育評分對 FY24 教育評分迴歸結果

Dependent Variable: Model:	FY24 教育評分				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	10.03*** (1.595)	22.16*** (6.774)	18.43** (7.174)	21.81*** (6.887)	13.36** (6.718)
FY21 教育評分	0.3637*** (0.0594)		0.3295*** (0.0597)		0.2878*** (0.0553)
性別：女	0.3708 (1.143)	0.8183 (1.089)	0.5446 (1.135)	0.7901 (1.101)	0.6416 (1.043)
FY24 有不及格		7.818** (1.089)		7.715*** (1.120)	7.077*** (1.068)
參加 PaGamO 年數		-0.1833 (1.114)		-0.1191 (1.134)	-0.2834 (1.074)
年齡 × 國小		-0.4232 (0.5776)	-0.4700 (0.6043)	-0.3787 (0.5878)	-0.1996 (0.5576)
年齡 × 國中/高中		-0.6225 (0.4620)	-0.6532 (0.4834)	-0.5864 (0.4698)	-0.3982 (0.4463)
偏遠地區			1.426 (1.172)	0.3184 (1.168)	0.1848 (1.106)
低收入戶			-0.3705 (1.165)	-0.7443 (1.133)	-0.8621 (1.073)
積極輔導			0.8874 (2.168)	1.150 (2.093)	-0.2318 (1.999)
<i>Fit statistics</i>					
Observations	235	235	235	235	235
R ²	0.13995	0.23524	0.18747	0.23836	0.32035

Note: OLS regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1



Table 4.2: 數位學習參與的兩年後續效果 (FY21→FY23)

Dependent Variable:	FY23：用手機、平板數位學習				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	0.2901*** (0.0363)	0.3334*** (0.0713)	0.2650*** (0.0797)	0.2823*** (0.0834)	
參加第一屆 PaGamO	0.0975* (0.0510)	0.0963* (0.0512)	0.0849* (0.0512)	0.0854* (0.0513)	0.1122** (0.0516)
FY21：數位學習	-0.0645 (0.2387)	-0.0637 (0.2392)	-0.0604 (0.2397)	-0.0665 (0.2403)	-0.0476 (0.2881)
FY21：教育評分		-0.0019 (0.0028)	-0.0032 (0.0028)	-0.0037 (0.0029)	-0.0022 (0.0032)
參加第二屆 PaGamO			0.0856* (0.0518)	0.0865* (0.0519)	0.1056 (0.0702)
性別：女			0.0145 (0.0519)	0.0169 (0.0522)	-0.0010 (0.0463)
偏遠地區			0.1216** (0.0517)	0.1160** (0.0524)	0.1208** (0.0568)
數位近用				-0.0691 (0.0966)	-0.1426 (0.0997)
<i>Fixed-effects</i>					
年齡					Yes
<i>Fit statistics</i>					
Observations	346	346	346	346	346
Pseudo R ²	0.00821	0.00930	0.02812	0.02926	0.08680

Note: logistic regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1



Table 4.3: 數位學習行為的兩年後續效果 (FY22→FY24)

Dependent Variable: Model:	FY24：用手機、平板數位學習				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	0.1901*** (0.0313)	0.2008*** (0.0518)	0.2103*** (0.0600)	0.2514*** (0.0724)	
參加第二屆 PaGamO	0.0960** (0.0424)	0.0957** (0.0425)	0.0904** (0.0421)	0.0872** (0.0423)	0.0701 (0.0491)
FY22：數位學習	0.3438*** (0.0513)	0.3434*** (0.0514)	0.3327*** (0.0508)	0.3298*** (0.0510)	0.3271*** (0.0679)
FY22：教育評分		-0.0006 (0.0022)	-0.0005 (0.0021)	-0.0016 (0.0024)	-0.0016 (0.0026)
參加第三屆 PaGamO			0.1589*** (0.0441)	0.1512*** (0.0448)	0.1547** (0.0592)
性別：女			-0.0347 (0.0425)	-0.0320 (0.0426)	-0.0350 (0.0414)
偏遠地區			-0.1108** (0.0429)	-0.1194*** (0.0437)	-0.1108** (0.0395)
數位近用				-0.0586 (0.0575)	-0.0824 (0.0756)
<i>Fixed-effects</i>					
年齡					Yes
<i>Fit statistics</i>					
Observations	434	434	434	434	434
Pseudo R ²	0.08916	0.08929	0.12556	0.12745	0.14224

Note: logistic regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1

超過 30%；進行年齡控制後，兩屆的效果仍具備顯著性，顯示自主學習的執行不受年齡影響。對於偏遠地區的個案而言，第二屆 PaGamO 提升數位學習機率的效果較非偏遠地區高。



Table 4.4: 自主學習行為的兩年後續效果 (FY21→FY23)

Dependent Variable: Model:	FY23：每日自主學習時間多於 1 小時				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	0.4462*** (0.0448)	0.5328*** (0.0776)	0.4363*** (0.0844)	0.4449*** (0.0885)	
參加第一屆 PaGamO	0.0865* (0.0485)	0.0851* (0.0486)	0.0792 (0.0486)	0.0795 (0.0487)	0.0811 (0.0485)
FY21：自主學習	0.2881*** (0.0500)	0.2772*** (0.0506)	0.2731*** (0.0507)	0.2718*** (0.0510)	0.2809*** (0.0477)
FY21：教育評分		-0.0036 (0.0026)	-0.0042 (0.0027)	-0.0045 (0.0028)	-0.0023 (0.0025)
參加第二屆 PaGamO			0.0555 (0.0491)	0.0559 (0.0492)	0.0727 (0.0466)
性別：女			0.1113** (0.0490)	0.1124** (0.0492)	0.1086** (0.0435)
偏遠地區			0.0598 (0.0492)	0.0574 (0.0499)	0.0539 (0.0405)
數位近用				-0.0307 (0.0918)	-0.1068 (0.0886)
<i>Fixed-effects</i>					
年齡					Yes
<i>Fit statistics</i>					
Observations	346	346	346	346	346
Pseudo R ²	0.07977	0.08387	0.10251	0.10276	0.14901

Note: logistic regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1



Table 4.5: 自主學習參與的兩年後續效果 (FY22→FY24)

Dependent Variable:	FY24：每日自主學習時間多於 1 小時				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	0.3650*** (0.0422)	0.4633*** (0.0627)	0.4101*** (0.0693)	0.4755*** (0.0804)	
參加第二屆 PaGamO	0.1196*** (0.0430)	0.1175*** (0.0429)	0.1002** (0.0427)	0.0950** (0.0428)	0.0881** (0.0342)
FY22：自主學習	0.3366*** (0.0459)	0.3214*** (0.0463)	0.3338*** (0.0460)	0.3328*** (0.0460)	0.3372*** (0.0412)
FY22：教育評分		-0.0047** (0.0022)	-0.0048** (0.0022)	-0.0066*** (0.0025)	-0.0063** (0.0023)
參加第三屆 PaGamO			0.1343*** (0.0446)	0.1216*** (0.0453)	0.1116* (0.0498)
性別：女			-0.0619 (0.0432)	-0.0578 (0.0432)	-0.0569 (0.0401)
偏遠地區			0.1095** (0.0435)	0.0957** (0.0443)	0.1059*** (0.0203)
數位近用				-0.0933 (0.0581)	-0.0901 (0.0533)
<i>Fixed-effects</i>					
年齡					Yes
<i>Fit statistics</i>					
Observations	434	434	434	434	434
Pseudo R ²	0.10370	0.11138	0.13954	0.14405	0.15290

Note: logistic regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1

3. 學業目標



我們亦好奇個案是否因為使用 PaGamO 平臺而具有更高的學業目標，但由於學業目標直接納入教育需求評分的計算，且評分兩分群間之基準線（FY21 之學業目標）有大幅落差，若直接採用 LDV，會面對遺漏變數偏誤或中介變數問題，因此我們僅將結果以分群、分參加年數方式呈現。其中高、低教育需求評分的切分點為「當屆 PaGamO 所有有效參與個案教育需求評分」之平均，一至三屆依序為 21.1639、17.8632、17.0930 分。

根據表 4.6、4.7，低教育需求者，未參加素養學習計畫之個案「目標教育程度大學以上」比例從 46.4% 增加至 61.4%，有參加者從 64.7% 增加至 79.7%；高教育需求者，未參加計畫之個案「目標教育程度大學以上」比例從 28.2% 增加至 42.3%，有參加者從 44.9% 增加至 57.1%。整體而言，以大學以上為目標教育程度之個案比例隨時間增加，又以低教育需求、長期參加計畫者為高，但增加之比例不因教育需求有明顯差異。

Table 4.6: 低教育需求個案目標教育程度大學以上比例統計表

目標教育程度大學以上	參加 1 年	參加 2 年	參加 3 年	Treated	Control
FY21	64.0%	66.0%	66.7%	64.7%	46.4%
FY22	66.9%	58.0%	66.7%	64.7%	50.2%
FY23	73.4%	78.0%	72.2%	74.4%	64.3%
FY24	79.1%	84.0%	72.2%	79.7%	61.4%
個案數	139	50	18	207	207

Table 4.7: 高教育需求個案目標教育程度大學以上比例統計表

目標教育程度大學以上	參加 1 年	參加 2 年	參加 3 年	Treated	Control
FY21	42.2%	48.6%	52.9%	44.9%	28.2%
FY22	54.9%	45.9%	52.9%	52.6%	34.6%
FY23	50.1%	56.8%	47.1%	51.9%	39.1%
FY24	54.9%	62.2%	58.8%	57.1%	42.3%
個案數	102	37	17	156	156



4.4 對不及格率的影響

在本篇論文中，不及格率係指「上學期期末成績國、英、數三科至少有一科不及格之機率」，用來評估個案的學業表現。根據圖 4.1 的模型，我們發現不論方案類型，PaGamO 答對率越高之個案在學業表現上更好，其中自主學習的個案表現普遍比據點學習的個案為佳。以 PaGamO 题目的答對率為 0.6、FY23 沒有不及格的條件為例，自主學習的個案在 FY24 有不及格的機率為 0.12，據點學習則為 0.84；給定 PaGamO 题目的答對率為 0.6、FY23 有不及格的條件，自主學習的個案在 FY24 有不及格的機率為 0.58，據點學習則為 0.93。

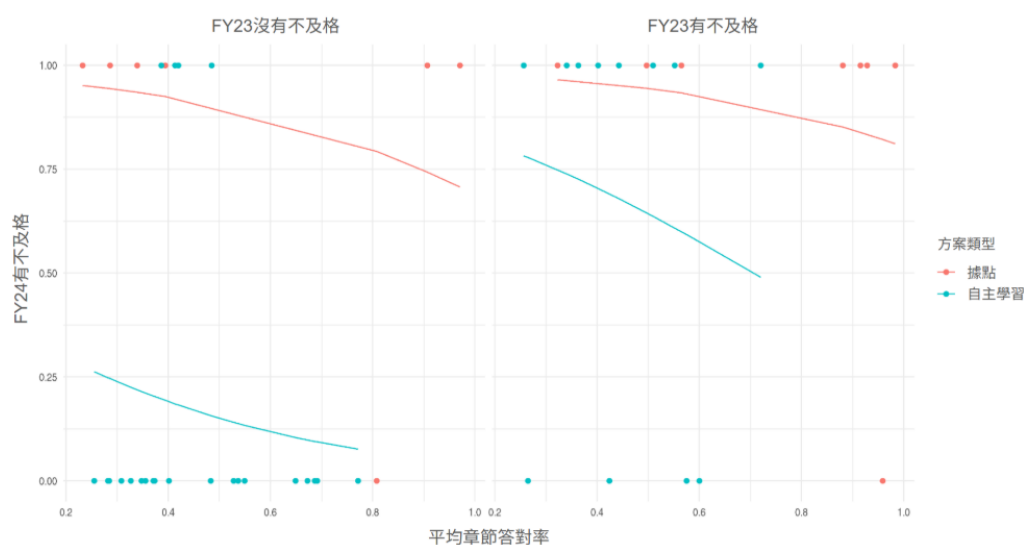


Figure 4.1: 第三屆 PaGamO 平均章節答對率與 FY24 不及格率之關係
(依 FY23 是否有不及格分類)

表 4.8、4.9 為此分析的迴歸表。整體而言，在控制答對率、年齡、學籍、教材、前一年的不及格情況下，自主學習相較於據點學習，不及格的機率約降低 43%；不論學習地點，不及格率皆與 PaGamO 平臺答題之「平均章節答對率」呈現反向關係。

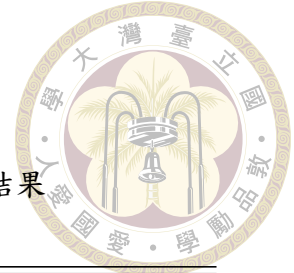


Table 4.8: FY23 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果

Dep Variable: Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	0.2982 (0.2284)	0.3230* (0.1773)	1.355** (0.6103)	1.081 (1.058)	1.436 (1.016)
FY23 有不及格	0.4124*** (0.1411)	0.4147*** (0.1418)	0.3975*** (0.1412)	0.3255** (0.1570)	0.3593** (0.1562)
每月完成章節數	0.0025 (0.0151)		-0.0149 (0.0156)	-0.0144 (0.0168)	-0.0162 (0.0172)
平均章節答對率		0.0213 (0.3185)	-0.5601 (0.3489)	-0.6353 (0.3848)	-0.6987* (0.3859)
FY24 量表總分			-0.0005 (0.0066)	0.0020 (0.0071)	0.0011 (0.0072)
類型：自主學習			-0.5877*** (0.1611)	-0.5866*** (0.1826)	-0.6430*** (0.1770)
性別：女			-0.1117 (0.1330)	-0.1175 (0.1443)	-0.1176 (0.1485)
教育評分				0.0098 (0.0095)	
數位近用					0.0005 (0.0941)
偏遠地區					
低收入戶					
積極輔導					
<i>Controls</i>					
年齡				Yes	Yes
學籍				Yes	Yes
教材					
<i>Fit statistics</i>					
Observations	50	50	50	50	50
Pseudo R ²	0.12265	0.12230	0.33336	0.38368	0.36248

Note: logistic regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1

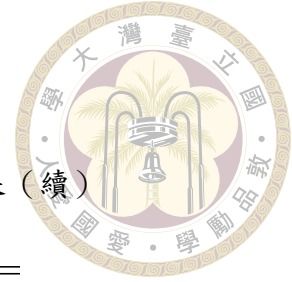


Table 4.9: FY23 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果 (續)

Dep Variable:	FY24 有不及格	
Model:	(6)	(7)
<i>Variables</i>		
截距項	0.9861 (1.236)	1.410 (1.235)
FY23 有不及格	0.3176* (0.1729)	0.3647** (0.1748)
每月完成章節數	-0.0101 (0.0196)	-0.0109 (0.0210)
平均章節答對率	-0.7322* (0.4336)	-0.7900* (0.4455)
FY24 量表總分	0.0025 (0.0075)	0.0009 (0.0078)
類型：自主學習	-0.4969* (0.2480)	-0.5645** (0.2531)
性別：女	-0.1369 (0.1558)	-0.1293 (0.1627)
教育評分	0.0141 (0.0104)	
數位近用		0.0331 (0.1124)
偏遠地區	0.0959 (0.2041)	0.1174 (0.2269)
低收入戶	-0.2155 (0.1686)	-0.1706 (0.1707)
積極輔導	0.0078 (0.3902)	0.0197 (0.4069)
<i>Controls</i>		
年齡	Yes	Yes
學籍	Yes	Yes
教材	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>		
Observations	50	50
Pseudo R ²	0.45167	0.40887

*Note: logistic regression coefficients are reported
IID standard-errors in parentheses*

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

除了單年度的效果，我們也在乎參加素養學習計畫三年的學生前後的不及格率是否有差異。表 4.10 的結果顯示素養學習計畫和不及格率有負向關係，但並非顯著造成不及格率差異的原因。在實驗組與對照組的學生當中，教育需求評分每高 1 分，其不及格率增加 2.3%；若同樣將教育需求評分列入自變數，偏遠地區個案之不及格率約高於非偏遠地區個案 17%。

Table 4.10: FY21 不及格率對 FY24 不及格率迴歸結果

Dependent Variable:	FY24 有不及格				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	1.262*** (0.4148)	0.5440 (0.3895)	0.9256** (0.3978)	0.4767 (0.3893)	0.8750** (0.4006)
參加 3 年 PaGamO	-0.0622 (0.0810)	-0.0641 (0.0735)	-0.0270 (0.0770)	-0.0414 (0.0734)	-0.0118 (0.0773)
FY21 有不及格	0.0748 (0.1187)	-0.0038 (0.1081)	0.0331 (0.1126)	0.0170 (0.1077)	0.0516 (0.1131)
PaGamO × FY21	0.1273 (0.1483)	0.1570 (0.1345)	0.1479 (0.1404)	0.1607 (0.1349)	0.1499 (0.1419)
性別：女	-0.0093 (0.0667)	-0.0337 (0.0606)	-0.0127 (0.0632)	-0.0252 (0.0607)	-0.0056 (0.0637)
年齡 × 國小	-0.0591* (0.0358)	-0.0396 (0.0326)	-0.0573* (0.0339)	-0.0431 (0.0326)	-0.0599* (0.0341)
年齡 × 國中/高中	-0.0563* (0.0288)	-0.0322 (0.0263)	-0.0516* (0.0272)	-0.0354 (0.0263)	-0.0540* (0.0274)
教育評分		0.0235*** (0.0033)		0.0223*** (0.0033)	
總需求評分			0.0076*** (0.0014)		0.0067*** (0.0015)
偏遠地區				0.1628** (0.0640)	0.1404** (0.0687)
低收入戶				0.0564 (0.0621)	0.0563 (0.0653)
積極輔導				0.1183 (0.1144)	0.0887 (0.1215)
<i>Fit statistics</i>					
Observations	234	234	234	234	234
Pseudo R ²	0.02799	0.16842	0.10938	0.19616	0.12670

Note: logistic regression coefficients are reported
 IID standard-errors in parentheses
 Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1



4.5 對自尊的影響

展望會的狀態自尊量表於 2022 年完成預試，樣本為展望會內部的 41 位國高中生，平均 55.33 分、標準差為 13.24 分，在 2023 年起引入各計畫的前、後測表單。自尊量表分為 19 題，共有表現、外表、社交三個向度（詳細題目參見附錄 A），以李克特氏五點量表進行測量，分數區間為 19~95 分。表 4.11 呈現第三屆素養學習計畫個案之後測自尊量表總分（僅取前、後測皆有填答之個案），平均而言參加年數越多之個案，其自尊量表的總分越高。

Table 4.11: 第三屆 PaGamO 後測自尊量表分數敘述統計表

參加年數	個案數	Min	Q1	Q2	Q3	Max	Mean	SD
1	60	27	54.75	61	68	84	61.53	11.32
2	59	36	59	66	76.5	84	65.98	11.66
3	39	52	59	71	75	83	68.31	9.10
Total	158	27	57	64	74.5	84	64.87	11.29

表 16 為個案 FY24 自尊量表總分的迴歸分析。我們發現，每參加素養學習計畫多一年，自尊量表總分約多 5 分，與表 15 所示之組間平均差距方向一致。當加入教育評分、個案特性等控制變項後，此估計值幾乎維持不變，顯示素養學習計畫參與年數與自尊感的正向關聯具有穩健性，不受個案教育表現或背景特性所左右，為自尊發展的獨立正向預測因子。



Table 4.12: FY21 不及格率對第三屆 PaGamO 後測自尊量表總分迴歸結果

Dependent Variable:	第三屆 PaGamO 後測自尊量表總分				
Model:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Variables</i>					
截距項	58.34*** (8.673)	58.64*** (8.881)	60.00*** (8.715)	57.06*** (9.048)	58.91*** (8.887)
FY21 有不及格	4.703 (5.891)	4.720 (5.911)	5.597 (5.901)	4.049 (5.984)	4.760 (5.941)
參加 PaGamO 年數	5.268*** (1.324)	5.276*** (1.329)	5.268*** (1.319)	4.933*** (1.361)	4.862*** (1.348)
性別：女	0.0647 (1.796)	0.0601 (1.802)	0.0685 (1.789)	0.1039 (1.816)	0.0489 (1.799)
FY21 × PaGamO	-2.179 (2.954)	-2.156 (2.967)	-2.275 (2.944)	-1.832 (3.010)	-1.812 (2.976)
年齡 × 國小	-0.0145 (0.8372)	-0.0198 (0.8405)	0.0227 (0.8344)	0.0415 (0.8567)	0.0461 (0.8476)
年齡 × 國中/高中	-0.4794 (0.6505)	-0.4834 (0.6531)	-0.4604 (0.6482)	-0.4290 (0.6628)	-0.4280 (0.6559)
教育評分		-0.0169 (0.1003)		-0.0261 (0.1014)	
總需求評分			-0.0785 (0.0536)		-0.0976* (0.0570)
偏遠地區				2.015 (1.886)	2.894 (1.936)
低收入戶				1.815 (1.823)	1.731 (1.806)
積極輔導				-1.640 (3.115)	-0.8348 (3.121)
<i>Fit statistics</i>					
Observations	158	158	158	158	158
R ²	0.13333	0.13349	0.14554	0.14446	0.16080

Note: OLS regression coefficients are reported

IID standard-errors in parentheses

Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1





第五章 討論與政策建議

本章將綜合文獻回顧和分析結果，討論數位閱讀素養助學計畫之成效及價值，並為此計畫的未來推行與研究方向提出建議。

1. 展望會有效提供支持網絡，增進心理資本及自主學習意願

從過往研究當中，我們知道弱勢學生的自我效能感較低，並且由於對未來的不確定性較大，更容易產生失敗恐懼感，降低心理韌性而使學業成就降低。展望會的數位閱讀素養助學計畫為個案提供了穩定的課外學習環境和資源，亦有固定社工提供個案心理支持，降低個案的不確定性。因此，我們推測展望會能透過 PaGamO 提升學生的內在動機，緩解心理困擾對學習的負面影響。

在本研究中，我們使用傾向評分匹配（PSM）排除原生家庭的資源差異對估計結果之干擾。我們發現，PaGamO 參與年數與自尊感之正向關聯具備穩健性，估計值不隨控制變項的加入而衰減，代表此正向關聯並非受到個案原有教育表現或背景弱勢程度所驅動。因此，PaGamO 的長期參與本身對個案心理資本的累積具有一定程度之貢獻。另外，偏遠地區個案之自尊並未低於非偏遠地區個案，顯示展望會提供的支持相當充足（表 4.11、4.12）。再者，第 1、2 屆個案於參加 PaGamO 兩年後，每日自主學習超過 1 小時之機率提升超過 30%，且此效果在加入年齡控制後仍具顯著性，顯示其不受個案發展階段影響（表 4.4、4.5）。

透過自尊、自主學習行為成長的交叉驗證與過往文獻的支持，我們有足夠理由相信 PaGamO 介入有助於強化展望會個案之心理資本及自主學習意願。



2. PaGamO 可以被用來預測學業表現

Liao (2019) 指出，學生經過 PaGamO 平臺內的學習，可以自我激勵並且提升課程知識；Cheung and Ng (2021) 亦認為學生的學業成績與 PaGamO 的學習表現相關。在本研究中，我們發現 PaGamO 內的平均章節答對率皆和不及格率穩定呈現負向關係，且此負向關係不因學習地點（自主或據點學習）不同而翻轉；PaGamO 對於不及格率變化之效果，於單年度及三年間皆不顯著；學習投入（每月完成章節數）及後測自尊與不及格率改變則不具相關性。這代表 PaGamO 雖然不能降低個案之不及格率，答對率和不及格率的負相關的穩健性使得答對率可以被用來預測個案在學校課業之不及格率（表 4.8、4.9、4.10）。

此發現亦與 Tarning (2018) 和 Forsström et al. (2025) 強調教育型遊戲之即時回饋機制有助於學生修正錯誤概念、深化理解之論述一致：若答題正確率確實反映個案對學科內容的實質掌握程度，其作為預測學業表現之指標便具備理論基礎。與其將 PaGamO 作為提升學業表現的工具，PaGamO 或許更適合用來評估學生的學業風險，透過 PaGamO 反推學生現有的知識量，進而採取其它措施對學生針對課程基本觀念和題目考點進行補強。

3. 差異化支持效果有限，但仍值得持續發展

如教育部（2021）所提，新課綱的核心素養希望培養學生成為具備自主行動、溝通互動、社會參與三個能力的「終身學習者」，但在教育現場卻出現「理想與現實的落差」（EdYouth, 2025; 黃裕元 & 陳建志, 2025），此問題可以透過將素養學習

視為「實踐連續體」的方式解決，亦即在學生端提供動態支持，並且在教師端提升專業知識 Evans et al. (2020)。



展望會現今已有差異化支持機制（積極輔導），多為需求評分較高之個案。我們發現，積極輔導並未對 PaGamO 之介入效果產生明顯調節作用（表 6、13、14、16），這不一定代表差異化支持機制無效，而更可能是展望會已提供充分的支持，使得受差異化支持個案與非受差異化支持個案在結果上幾乎相等；惟另一種可能是，現行差異化支持機制仍有優化社工人力資源分配之調整空間。

在提供據點學習方面，我們發現 PaGamO 平臺本身可能並非決定學業表現的關鍵因素（圖 4.1），據點學習個案面對的結構性弱勢本來就有學科基礎落差，此落差尚未透過 PaGamO 單獨翻轉不利的學業表現；若欲透過 PaGamO 強化據點學習個案之學習，可能仍需持續搭配社工或志工的現場陪伴及學習策略指導，使差異化支持的效果累積到產生具體成效。

上述發現顯示，據點學習個案所面對的結構性弱勢，難以單靠數位平臺本身翻轉，仍需仰賴更貼近教育現場，且能與學校資源整合的介入方式。Afrianti et al. (2024) 指出，橫跨學校、家庭、社區的「區合作模式」可以促進教育品質，在對應學生的真實需要且非追求學業指標之情形下最為有效。或許，展望會可以參考 TFT 深入校園的模式，將 PaGamO 平臺與校方教學現場進行對接，並培訓教師運用平臺數據辨認學生在閱讀素養方面的學習困難，對學生提供有效的動態支持。

4. 研究限制

本研究存在數個研究限制。首先，一到三屆 PaGamO 的遊玩數據僅提供答題記錄，使得我們無法對個案的答題外行為（如領土攻防策略）進行分析，進而排除中介效果之可能；於個案投入時間的計算時，亦只能從答題時間進行估算，而

此估算方式與個案實際投入時間之落差程度尚屬未知。由於此測量誤差之大小無法確認，本研究僅於敘述統計中呈現投入時間之分布情形作為參考，並未將其納入迴歸分析，以避免其對迴歸估計之準確性與可解釋性產生影響。



再者，即使數據中提供使用者在各任務的答對率，本研究並未在需求評分、學習行為、自尊的分析中納入此變項，且不及格率僅使用第三屆答對率進行分析，答對率與不及格率在單年度負相關是否能適用到其它年度，仍有待進一步檢驗。未來研究可考慮建立答對率區間（如： $<50\%$ 、 $50-75\%$ 、 $>75\%$ ）與及格/不及格結果之轉移矩陣（transition matrix），分別針對各屆別個案進行比較，藉此檢驗不同答對率區間所對應之不及格風險，是否於各屆別間呈現一致之分佈模式。若各屆別之轉移矩陣結構相近，則可為答對率與不及格率間負向關聯之跨年度穩健性，提供進一步的實證支持。另外，我們進行不及格率的分析時，並未排除答題數量與前一年不及格率之相關性，由於學生可能因是否不及格而影響學習意願，忽略此因素可能產生取樣偏誤（selection bias）。

最後，自尊量表之數據包含第二屆後測與第三屆前、後測之數據，但本研究進行分析時僅使用第三屆後測之數據。雖然這簡化了分析流程，但未將個案之前測數據納入自變項，使得我們無法確定個案自尊的實際改變，僅能肯定其與 PaGamO 參加年數具備正相關。若未來研究能將一屆的前、後測數據一併納入分析，可以更直接估計單屆 PaGamO 對自尊改變的效果，進而推論數位素養學習助學計畫對學生心理資本是否有影響。



Bibliography

- Afrianti, H., Viona, E., & Efriyadi. (2024). Literature study: School and community partnership model to improve the quality of educational environment. *PPSDP International Journal of Education*, 3(2), 357–366.
- Badunenko, O., Mazrekaj, D., Kumbhakar, S., & De Witte, K. (2025). The effect of funding for disadvantaged students on academic underachievement. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05524-1>
- Cheung, S. Y., & Ng, K. Y. (2021). Application of the educational game to enhance student learning. *Frontiers in Education*, 6, Article 623793. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.623793>
- Chiu, T. (2024). Opinion: Eliminating gender disparities in rural education and driving a more inclusive environment is key to a more equal society. <https://www.tatlerasia.com/power-purpose/front-female/opinion-eliminating-gender-disparities-education-inclusive-environment>
- EdYouth. (2025). 2025 年度 108 課綱觀察報告 (Report). EdYouth. https://drive.google.com/file/d/10EkDHc1PxLaUm2mto6T8Ot9kNI_RaPe6/view?usp=sharing
- Enchikova, E., Neves, T., Toledo, C., & Nata, G. (2024). Change in socioeconomic educational equity after 20 years of pisa: A systematic literature review. *International*

Journal of Educational Research Open. <https://doi.org/10.1016/j.jedro.2024.100359>



Evans, C. M., Landl, E., & Thompson, J. (2020). Making sense of K-12 competency-based education: A systematic literature review of implementation and outcomes research from 2000 to 2019. *The Journal of Competency-Based Education*, 5(4), Article e01228. <https://doi.org/10.1002/cbe2.1228>

Fejes, J. B., & Szűcs, N. (2021). Digital learning for disadvantaged students during Covid-19: Perceptions of teachers in Hungary's after-school programmes. *Intersections: East European Journal of Society and Politics*, 7(3), 60–79. <https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.783>

Fobosi, S. C., Mkuzo, P. Z., Caluza, M., & Sidzumo, A. (2026). Systemic barriers to academic success among historically disadvantaged students: A qualitative case study at a South African university. *Frontiers in Education*, 11, 1781949. <https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1781949>

Forsström, S., Njå, M., Munthe, E., Álvarez-Galván, J.-L., & Houldsworth, L. (2025). *The impact of digital technologies on students' learning: Results from a literature review* (OECD Education Working Paper No. 335). OECD. <https://doi.org/10.1787/9997e7b3-en>

Goals, G. (2015). 17 項永續發展目標. <https://globalgoals.tw/>

Gul, S., Fatima, B., & Akhtar, N. (2025). Investigating structural barriers and social norms contributing to gender inequality in education in Asia. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 2851–2855. <https://doi.org/10.59075/6bgnrq69>

Habashi, A., et al. (2023). Assessing the impact of the COVID-19 pandemic on medical education: A socioeconomic perspective. *Cureus*, 15(9), e46128. <https://doi.org/10.7759/cureus.46128>



Huang, C., & Zeng, X. (2023). Social and emotional development of disadvantaged students and its relationship with academic performance: Evidence from China. *Frontiers in Psychology*, 14, 1170656. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1170656>

Kienngam, N., Maneeton, N., Maneeton, B., Pojanapotha, P., Manomaivibul, J., Kawilapat, S., & Damrongpanit, S. (2022). Psychological factors influencing achievement of senior high school students. *Healthcare*, 10(7), 1163. <https://doi.org/10.3390/healthcare10071163>

Kristensen, S. M., Larsen, T. M. B., Urke, H. B., & Danielsen, A. G. (2023). Academic stress, academic self-efficacy, and psychological distress: A moderated mediation of within-person effects. *Journal of Youth and Adolescence*, 52, 1512–1529. <https://doi.org/10.1007/s10964-023-01770-1>

Lessard, L. M., & Juvonen, J. (2018). Losing and gaining friends: Does friendship instability compromise academic functioning in middle school? *Journal of School Psychology*, 69, 143–153. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2018.05.003>

Li, Z., & Li, Q. (2024). How social support affects resilience in disadvantaged students: The chain-mediating roles of school belonging and emotional experience. *Behavioral Sciences*, 14, 114. <https://doi.org/10.3390/bs14020114>

Liao, Y.-L. (2019). *Gamification in education: Research on pagamo* [Master's thesis, National Taiwan University] [Airiti Library]. <https://doi.org/10.6342/NTU201902046>

Lin, Y., Mo, C., & Wei, B. (2026). From immersion to burnout: Anxiety mechanisms and pathways to motivational exhaustion in gamified health education. *Frontiers in Public Health*, 14, 1732924. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1732924>

Mahdavinassab, Y., Hajihaji, R., Sarjoghian, S., Ghasemtabar, S. A., Mehrvarz, M., & McLaren, B. M. (2026). Exploring the impact of teacher support in competitive digital learning games on primary students' learning and academic engagement. *Journal of Research on Technology in Education*, 58(2). <https://doi.org/10.1080/15391523.2026.2631381>

Manjong, N. R. (2023). *The impact of competency-based education on educational equity* [Master's thesis, University of Central Florida] [STARS]. <https://stars.library.ucf.edu/etd2020/1612>

Muralidharan, K., Singh, A., & Ganimian, A. J. (2019). Disrupting education? experimental evidence on technology-aided instruction in india. *American Economic Review*, 109(4), 1426–1460. <https://doi.org/10.1257/aer.20171112>

Owen, H. E., & Licorish, S. A. (2020). Game-based student response system: The effectiveness of Kahoot! on junior and senior information science students' learning. *Journal of Information Technology Education: Research*, 19, 511–553. <https://doi.org/10.28945/4608>

Raabe, I. J., la Roi, C., & Plenty, S. (2024). Down and out? the role of household income in students' friendship formation in school-classes. *Social Networks*, 78, 109–118. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2023.12.003>

Reppa, G. P., Rentzios, C., Tsoutsas, I., Zerva, I. K., Voulgari, A., & Koundourou, C. (2026). The relationship between resilience, self-esteem, and academic perfor-

mance: An investigation in primary school students. *Adolescents*, 6(3), 42. <https://doi.org/10.3390/adolescents6030042>

Sari, D. E., Ftriani, S. A., & Saputra, R. C. (2019). Active and interactive learning through Quizlet and Kahoot. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 440, 118–120. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200521.025>

Tarning, B. (2018). Review of feedback in digital applications – does the feedback they provide support learning? *Journal of Information Technology Education: Research*, 17, 247–283. <https://doi.org/10.28945/4104>

Yaman, H., Sousa, C., Neves, P. P., & Luz, F. (2024). Implementation of game-based learning in educational contexts: Challenges and intervention strategies. *Electronic Journal of e-Learning*, 22(10), 19–36. <https://doi.org/10.34190/ejel.22.10.3480>

Yu, Z. (2021). The effect of personality, gender and educational level on online learning outcomes. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(14). <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00252-3>

Zhang, L., et al. (2024). Gender inequality is negatively associated with academic achievement for both boys and girls. *Science of Learning*, 9(49). <https://doi.org/10.1038/s41539-024-00261-7>

台灣世界展望會. (2024). 台灣世界展望會獨家公布《台灣經濟弱勢兒少需求速寫》. <https://www.worldvision.org.tw/articles/219>

教育部. (2021). 十二年國民基本教育課程綱要總綱 (tech. rep.). 教育部. <https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/288/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E6%95%99%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E7%B6%B1%E8%A6%81%E7%B8%BD%E7%B6%B1.pdf>

- 
- 林淑芬. (2018). 透過 *quizlet* 應用程式學習字彙之個案研究：以台灣高中生為例 [Master's thesis, 國立臺灣師範大學]. <https://hdl.handle.net/11296/dkat8s>
- 洪榮昌. (2020). 偏鄉小校縮小城鄉教育落差策略初探. 台灣教育, (723), 25–32. <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=18166482-202006-202006170011-202006170011-25-32>
- 為台灣而教. (2026). Tft 計畫：兼顧意義感與多元發展的工作. <https://www.teach4taiwan.org/recruitment/>
- 王嘉雯. (2016). 高中學生學習動機與幸福感及學業成就之關係研究 [Master's thesis, 國立彰化師範大學][未出版之碩士論文].
- 盧延根. (2020). 國民教育階段弱勢學生問題與扶助策略之研析 (立法院法制局專題研究報告 No. 1524). 立法院法制局.
- 賴建宏. (2022). 應用提示與詳解策略於數位遊戲式學習系統之研究——以高等教育作業系統課程為例. 當代教育研究季刊, 30(4), 83–121. [https://doi.org/10.6151/CERQ.202212_30\(4\).0003](https://doi.org/10.6151/CERQ.202212_30(4).0003)
- 賴映蓉. (2024). 弱勢兒少數位落差現況與輔導政策分析. <https://tdr.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/94326>
- 連筱晴. (2025). 以弱勢學生觀點評述十二年國教課綱實施之挑戰與展望. 臺灣教育評論月刊, 14(6), 134–139. <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20130114001-N202506030010-00023>
- 陳佩嫻. (2025). 108 課綱實施六年之教師觀察：國中不同領域教師的比較分析研究. 臺灣教育評論月刊, 14(11), 224–240. <https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20130114001-N202511060013-00034>

陳名潔. (2024). 偏鄉小型學校推動區行政優化之研究——以「新竹縣關西區合作模式計畫」為例 [Doctoral dissertation, 國立臺灣師範大學] [博士論文].

<https://doi.org/10.6345/NTNU202400762>

陳婉琪, 王淑貞, & 許哲維. (2022). 不考試，公平嗎？以全國考招資料檢視多元入學公平性. 臺灣社會學刊, (71), 57–90. [https://doi.org/10.6786/TJS.202206_\(71\).0002](https://doi.org/10.6786/TJS.202206_(71).0002)

黃欣怡, 蔡舒婷, 何湘涵, 何振珮, 王齡誼, & 陳怡珊. (2021). 教學式桌遊運用於藥師在職教育訓練之建置及前導性研究. 臺灣臨床藥學雜誌, 29, 10–19.

[https://doi.org/10.6168/FJCP.202101_29\(1\).0002](https://doi.org/10.6168/FJCP.202101_29(1).0002)

黃裕元 & 陳建志. (2025). 近十年 108 課綱研究脈絡及發展趨勢：基於文獻計量學分析. 教育研究集刊, (71:2), 59–104. [https://doi.org/10.6910/BER.202506/SP_71\(2\).0002](https://doi.org/10.6910/BER.202506/SP_71(2).0002)





附錄 A — 自尊量表

自尊量表為一個李克特氏五點量表 (5-point Likert scale)，共 19 題 (表 A.2)，1~5 點之標籤分別為「一點也不」、「有一點」、「有些」、「非常」、「極為」，個人總得分的可能範圍為 19~95 分。根據施測手冊，自尊量表可分為三個向度，而標記星號 (*) 的題目為反向題：

- 表現自尊：4*, 5*, 8, 9*, 14*, 15*, 17*, 18*, 19*
- 外表自尊：1, 3, 6, 10, 11, 13
- 社交自尊：2*, 7*, 12*, 16*

量表預試的平均分為 55.33 分，標準差為 13.24 分，有 41 位 13~18 歲的國高中生參與。PaGamO 參與者之敘述統計詳見表 A.1。

Table A.1: 第 3 屆 PaGamO 後測自尊量表數據 (依教育階段分群)

教育階段	個案數	表現自尊	外表自尊	社交自尊	總得分
國小	76	33.9 (6.2) $\alpha = 0.85$	18.3 (4.2) $\alpha = 0.81$	14.6 (3.3) $\alpha = 0.74$	66.8 (10.5) $\alpha = 0.86$
國中/高中職	82	32.2 (6.9) $\alpha = 0.88$	16.9 (4.6) $\alpha = 0.86$	14.0 (3.5) $\alpha = 0.79$	63.1 (11.7) $\alpha = 0.89$



原始數據



Table A.2: 自尊量表題目

題號	題目
1	我對自己的能力很有信心
2*	我擔心自己會被分類為成功者或失敗者
3	我對自己現在的身體感到滿意
4*	我對自己的表現感到挫折或不安
5*	我在閱讀時，有理解上的困難
6	我感覺到別人尊重和敬佩我
7*	我感到不自在
8	我覺得自己跟其他人一樣聰明
9*	我對自己不滿意
10	我覺得自己很好
11	我對自己現在的外表很滿意
12*	我擔心別人對我的看法
13	我對自己理解事情的能力很有信心
14*	此時此刻我覺得自己不如別人
15*	我覺得自己沒有吸引力
16*	我擔心自己給別人的印象
17*	我覺得我現在的課業能力比別人差
18*	我覺得自己表現不好
19*	我擔心自己會看起來很笨



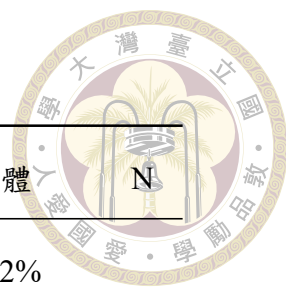
附錄 B — 背景變數統計表

Table B.3: 第三屆 PaGamO 參與者背景變數統計表（節錄）

題項	參加 1 或 2 年	參加 3 年	全體	N
和朋友一起做的事				443
看電視、電影	16.1%	11.0%	15.1%	
逛街	8.0%	17.1%	9.7%	
研習功課	24.7%	31.7%	26.0%	
線上遊戲	27.4%	36.6%	29.1%	
有個人電子設備	50.5%	63.2%	52.8%	475
家中有安裝 wi-fi	24.7%	24.1%	24.6%	475
期末有科目不及格	23.7%	33.3%	25.5%	475
自主學習求助對象				475
父母	60.3%	54.0%	59.2%	
學校老師	43.8%	50.6%	45.1%	
補習班老師	21.6%	24.1%	22.1%	
學校同學	52.1%	66.7%	54.7%	
補習班同學	10.8%	13.8%	11.4%	

接下頁

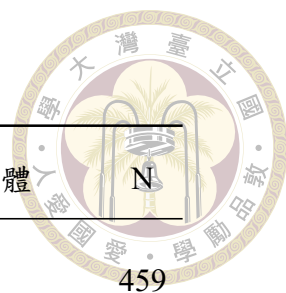
Table B.3 – 續上頁



題項	參加 1 或 2 年	參加 3 年	全體	N
網路	21.9%	34.5%	24.2%	
感到困擾的事				475
課業	49.5%	48.3%	49.3%	
親子關係	5.4%	3.4%	5.1%	
感情問題	1.0%	1.1%	1.1%	
未來前途	6.2%	8.0%	6.5%	
找工作	1.3%	4.6%	1.9%	
放學安排				475
校內課輔班	47.2%	44.8%	46.7%	
校外補習班	34.3%	47.1%	36.6%	
和朋友在外玩	7.0%	6.9%	6.9%	
偏遠地區	26.0%	41.4%	28.8%	475
教育階段志向				475
國中	0.2%	0.0%	0.2%	
高中職	15.2%	13.8%	14.9%	
專科	1.8%	5.7%	2.5%	
大專	58.8%	62.1%	59.4%	
碩士	1.0%	2.3%	1.3%	
博士	0.8%	2.3%	1.1%	
不知道/其它	22.2%	13.8%	20.6%	

接下頁

Table B.3 – 續上頁



題項	參加 1 或 2 年	參加 3 年	全體 N
需求分數			459
家庭	3.39 (5.19)	3.96 (5.26)	3.50 (5.21)
安全	1.65 (3.03)	1.94 (3.01)	1.70 (3.03)
健康	2.49 (5.60)	2.92 (5.84)	2.57 (5.65)
教育	17.54 (8.94)	17.12 (9.56)	17.46 (9.06)
環境	5.12 (8.19)	5.52 (7.77)	5.20 (8.12)
(Total)	30.19 (18.78)	31.45 (19.10)	30.43 (18.84)

註：() 內為標準差





附錄 C — PaGamO 答題數據

Table C.4: PaGamO 答題數據世代分析表（依教育需求評分分群）

項目	單位	屆	參加 1 年		參加 2 年		參加 3 年		平均	
			低	高	低	高	低	高	低	高
平均 答題天數	日	1	12	13	—	—	—	—	12	13
		2	27	24	33	34	—	—	29	27
		3	26	32	39	38	39	41	33	35
1 年內 至少 答題 53 天	(比例)	1	4.2%	1.4%	—	—	—	—	4.2%	1.4%
		2	15.9%	7.7%	22.6%	15.4%	—	—	18.3%	10.3%
		3	13.9%	17.8%	24.4%	30.8%	17.8%	18.7%	18.5%	22.5%
平均 任務數量	個	1	43	44	—	—	—	—	43	44
		2	91	85	118	137	—	—	100	103
		3	106	117	149	148	164	172	133	137
平均 作答時間	分鐘 /任務	1	1:47	2:09	—	—	—	—	1:47	2:09
		2	1:49	1:39	1:46	1:54	—	—	1:48	1:44
		3	2:56	2:20	2:33	2:06	2:25	2:46	2:46	2:16
平均 投入時間	小時 /年	1	4.2	3.9	—	—	—	—	4.2	3.9
		2	9.6	8.5	14.2	15.5	—	—	11.2	10.9
		3	17.6	17.2	25.9	20.4	29.2	26.1	22.8	19.8